



Exercice 1 : fonction biphasée

On considère le filtre de mise en forme suivant

$$g(t) = \begin{cases} 1/\sqrt{T_s} & \text{pour } t \in [0, T_s/2[\\ -1/\sqrt{T_s} & \text{pour } t \in [T_s/2, T_s[\\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Questions :

1. Ce filtre est-il de Nyquist ?
2. En ne prenant en compte que le lobe principal, calculer la largeur de bande de ce filtre.
3. Ce filtre est-il également en racine de Nyquist ?
4. En déduire une condition suffisante pour qu'un filtre soit simultanément de Nyquist et de racine de Nyquist ?

Exercice 2 : du critère de Nyquist

Dans ce problème, vous prouverez le critère de Nyquist tel qu'il est présenté dans le polycopié (2.29). La preuve repose sur le fait suivant concernant les fonctions périodiques : Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique telle que $f(t) = f(t + T), \forall t \in \mathbb{R}$. Sous certaines hypothèses souples, $f(\cdot)$ peut être développée en une série de Fourier de la forme

$$f(t) = \sum_{l \in \mathbb{Z}} c_l e^{2\pi i l t / T} \quad (1)$$

où les coefficients c_l sont donnés par

$$c_l = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-2\pi i l t / T} dt. \quad (2)$$

Nous commençons l'exercice par prouver le fait suivant : Soit $f(\cdot)$ donné par sa série de Fourier comme dans (1). Alors $f(\cdot)$ est constante si et seulement si c_l est nul lorsque $l \neq 0$. Clairement, cette condition est suffisante. Montrer que la condition est nécessaire en suivant les étapes ci-dessous.

1. Trouver la dérivée $f'(\cdot)$ de $f(\cdot)$ par rapport à t .
2. Montrer que $\int_0^T e^{-2\pi i k t / T} f'(t) dt = 2\pi i k c_k$.
3. Conclure de la question précédente que lorsque $f(\cdot)$ est constante, tous les coefficients c_l , pour $l \neq 0$, doivent être égaux à zéro.

Pour appliquer le résultat de l'étape 3, il faut établir la série de Fourier de $\sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$, où $P(\cdot)$ représente la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle $p(\cdot)$. A cette fin :

4. Montrer que $\sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$ est périodique avec période $1/T_s$.
5. En utilisant (2), montrez que le l -ième coefficient de Fourier c_l de $\sum_{l \in \mathbb{Z}} P(f - l/T_s)$ est $T_s p(lT_s)$.

Suggestion : Dans l'évaluation de (2), intervertissez l'intégrale et la sommation, et utilisez le changement de variable $f' = f - l/T_s$. Cela devrait vous permettre de reconnaître la transformée de Fourier inverse pour récupérer $c_l = T_s p(lT_s)$.

Enfin, conclure le critère de Nyquist (2.29) à partir des étapes 3 et 5.

Exercice 3 : de la modulation OOK à la modulation PAM

On considère une constellation à deux symboles équiprobables ayant pour valeur

$$s^{(0)} = A \quad \text{et} \quad s^{(1)} = -\theta A$$

avec A un réel positif et θ un réel compris entre 0 et 1.

On reçoit, à l'instant n , le signal z_n donné par le canal à temps discret comme suit

$$z_n = s_n + w_n$$

avec

- s_n un symbole de la constellation définie ci-dessus.
- w_n un bruit i.i.d. gaussien de moyenne nulle et de variance $N_0/2$.

Questions :

1. Décrire les régions de décision et notamment le seuil séparant celle associée à $s^{(0)}$ à celle de $s^{(1)}$.
2. Exprimer la probabilité d'erreur bit en fonction de θ et E_b/N_0 .
3. Trouver la valeur de $\theta \in [0, 1]$ qui rend la probabilité d'erreur bit minimale.
Quelle est la constellation associée ?
4. Trouver la valeur de $\theta \in [0, 1]$ qui rend la probabilité d'erreur bit maximale.
Quelle est la constellation associée ?
Quelle est la perte en RSB avec la constellation de la question précédente ?
5. Sans calcul, donner la probabilité d'erreur bit de la constellation ayant les points 0 et $2A$. Quelle est la transformation qui permet d'obtenir la 2-PAM. Est-ce que les performances sont invariantes par rapport à cette transformation.